

3차 단위 테스트 보고서 : 프로젝트에서 활용될 모듈을 최소 3개 이상 단위 테스트 시행

1. 프로젝트 전체 구성을 위한 부품별 단위 테스트를 시행합니다.

2. 내용 : 단위 모듈 디자인(HW) + 동작 테스트(SW)

3. 기능(항목)별 정의 및 동작 확인

팀명 : 똑@딱
조원 : 신동휘, 윤태웅, 이종현

1. 프로젝트 주제(명)

똑딱 레이더

2. 단위 부품 테스트(최소 3개 이상 시행)

가. 모듈명 : 초음파 거리 센서

구분	내용
동작설명	초음파를 발사하고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 물체와의 거리를 cm 단위로 시리얼 모니터에 출력한다. 50cm 이내의 거리값이 정상적으로 들어오는지 확인한다.
아두이노 디자인(설계)	- VCC : 5V - GND : GND - Trig : 디지털 11번 - Echo : 디지털 10번
아두이노 스케치(코드)	<pre>#define TRIG 11 #define ECHO 10 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(TRIG, OUTPUT); pinMode(ECHO, INPUT);} void loop() {</pre>

	<pre>digitalWrite(TRIG, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW); long duration = pulseIn(ECHO, HIGH); long distance = duration * 0.034 / 2; Serial.print("Distance: "); Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); delay(500);}</pre>
--	--

나. 모듈명 : 서보모터

구분	내용
동작설명	레이더의 스캐닝 동작을 구현하기 위해 0도부터 180도까지 1초 간격으로 회전시킨다. 모터가 떨림 없이 지정된 각도로 정확히 이동하는지 확인한다.
아두이노 디자인(설계)	- VCC : 5V (전류 부족 시 외부 전원 고려) - GND : GND - Signal(주황) : 디지털 9번
아두이노 스케치(코드)	<pre><pre>#include <Servo.h> Servo myServo; void setup() { myServo.attach(9); }void loop() { // 0도 이동 myServo.write(0); delay(1000); // 90도 이동 (정면) myServo.write(90); delay(1000);</pre>

	<pre>// 180도 이동 myServo.write(180); delay(1000); }</pre>
--	--

다. 모듈명 : LCD 디스플레이

구분	내용
동작설명	I2C 통신을 이용하여 LCD 화면에 "Radar System"과 "Test OK" 문구를 출력한다. 백라이트가 켜지는지, 글자가 깨지지 않고 선명하게 나오는지 확인한다.
아두이노 디자인(설계)	- VCC : 5V - GND : GND - SDA : A4 - SCL : A5
아두이노 스케치(코드)	<pre><pre>#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //주소 확인 필요 void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Radar System"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Module Test OK"); }void loop() { }</pre></pre>